



SAP University Alliances

Train-the-Trainer de SAP Signavio Process Manager

S3. Diagramación en BPMN 2.0 con SAP Signavio Process Manager

En esta sesión aprenderemos los fundamentos de Business Process Management (BPM) y lenguajes destacados de modelado de procesos como BPMN 2.0 y su aporte de valor en SAP Signavio Process Manager.

Este entrenamiento es avalado por SAP University Alliances como parte de las iniciativas con instituciones de educación superior realizadas por el Academic Board Iberoamérica (ABI).

por Alfredo Armijos De la Cruz 





Objetivos de Aprendizaje

1

Crear Procesos Simples

Aplicar mejores prácticas para desarrollar diagramas claros y efectivos que cumplan con las convenciones del estándar.

2

Conocer Técnicas Avanzadas

Implementar elementos complejos como gateways, subprocessos y eventos intermedios para modelar escenarios reales.

3

Evitar Errores Comunes

Identificar y prevenir los principales problemas que surgen durante el proceso de diagramación empresarial.

¿Qué es BPMN?

Business Process Model and Notation

BPMN es el estándar líder mundial para el modelado de procesos de negocio, mantenido por The Object Management Group (OMG). Es adoptado por miles de empresas como SAP, IBM, Oracle y Microsoft.

Representa un lenguaje universal que permite a las organizaciones documentar, comunicar y optimizar sus procesos empresariales de manera clara y consistente.

BPMN 1.0 se lanzó públicamente en mayo de 2004, mientras que BPMN 2.0 se lanzó en enero de 2011, con su reconocimiento formal como estándar de la ISO en diciembre de 2013 como ISO/IEC 19510:2013.

BPMN Standard



Los 4 Elementos Esenciales

Todo proceso básico requiere estos componentes fundamentales para funcionar correctamente:



Evento de Inicio

¿Qué dispara el proceso?



Tareas

¿Qué actividades realizamos?



Flujo de Secuencia

¿En qué orden?



Evento de Fin

¿Cuál es nuestro objetivo?

El Concepto del Token



Tu Guía Mental para Validar Procesos

Analogía de la canica: Imagina una canica que fluye por el proceso, deteniéndose en cada tarea hasta completarla.

- Verificación automática de sintaxis
- Simulación mental de procesos
- Detección temprana de errores



La canica debe llegar siempre al evento de fin

Convenciones de Nomenclatura

La diferencia entre un proceso confuso y uno cristalino

✓ Para Tareas (voz activa)

"Crear factura"

Verbo + Objeto

"Revisar documento"

Acción específica

✓ Para Eventos (estado alcanzado)

"Pedido recibido"

Estado final

"Cliente notificado"

Resultado logrado

Pools y Lanes: Responsabilidades Claras



📌 Regla fundamental: Cada tarea debe asignarse a un lane específico

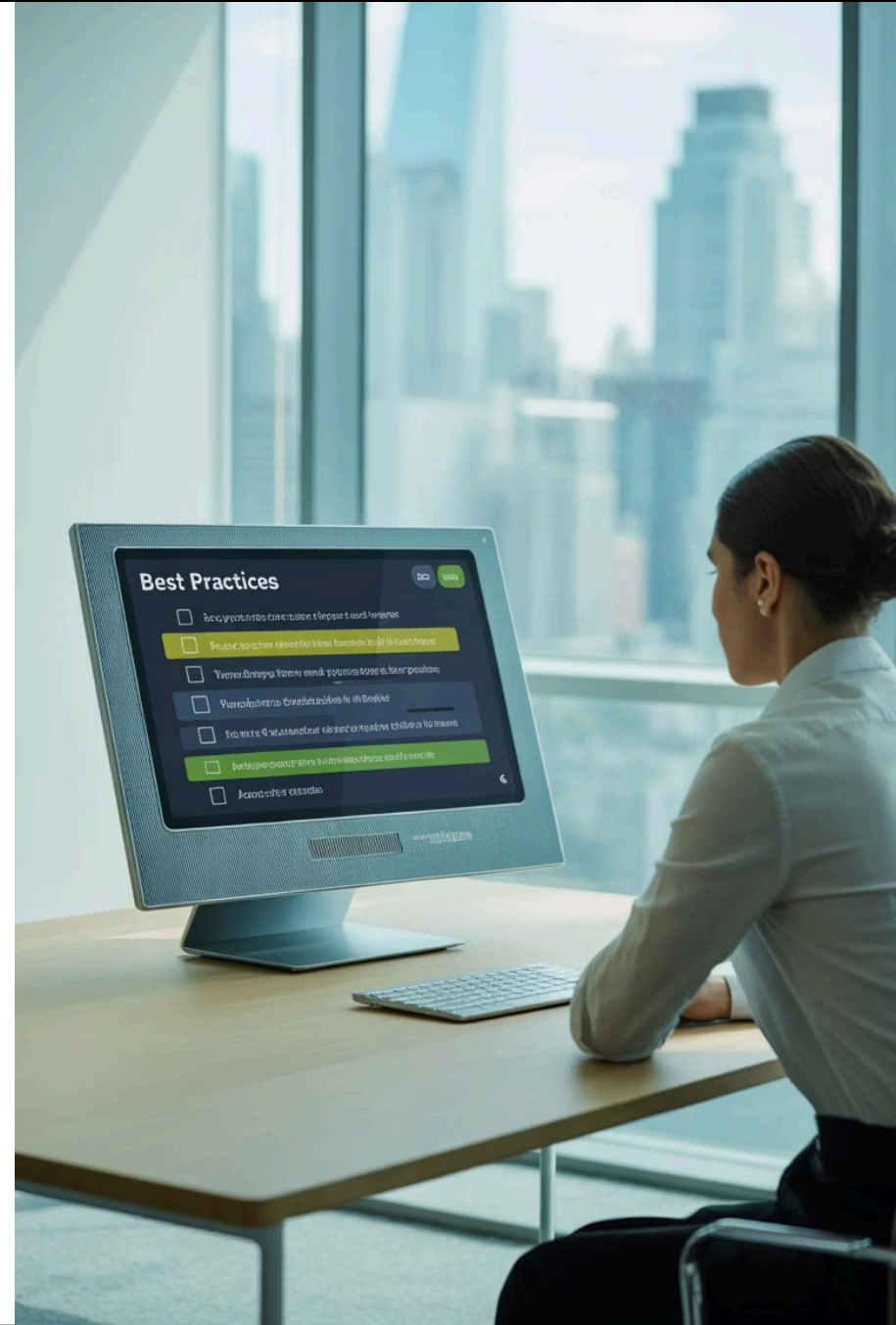
Mejores Prácticas para Procesos Básicos e Intermedios

Estructura y Flujo

- Leer de izquierda a derecha, arriba a abajo
- Un evento de inicio, al menos un evento de fin
- Todas las tareas conectadas por flujos
- Layouts limpios y organizados

Nomenclatura Consistente

- Usar roles de proceso, no nombres personas
- Verbos activos en tareas
- Estados alcanzados en eventos
- Terminología estandarizada





BREAK

10 minutos para recargar energías

BPMN

Elementos Avanzados de BPMN

Cuatro grupos principales que amplían las capacidades de modelado:



Objetos de Flujo

Eventos especializados, actividades complejas y gateways para control de decisiones avanzadas.



Objetos de Conexión

Flujos de secuencia internos y flujos de mensaje para comunicación entre organizaciones.



Artefactos

Objetos de datos, anotaciones explicativas y elementos informativos del proceso.



Swimlanes Avanzados

Configuraciones sofisticadas de pools y lanes para organizaciones complejas.

Subprocesos: Manejando la Complejidad

¿Cuándo Utilizarlos?

- Proceso principal muy complejo
- Diferentes niveles de detalle
- Audiencias con necesidades distintas
- Reutilización de componentes

✅ Ejemplo: "Escribir discurso" puede expandirse en subproceso con investigación, redacción y revisión detalladas



Eventos Intermedios

Herramientas para la interacción dinámica con el entorno

Eventos de Lanzamiento (Throwing)

Envían señales, mensajes o información hacia el exterior del proceso o hacia otros participantes.

- Notificaciones automáticas
- Activación de procesos externos

Eventos de Captura (Catching)

Reciben y procesan señales, mensajes o información proveniente del exterior.

- Espera de respuestas
- Sincronización con otros procesos



Flujos de Mensaje

Comunicación Entre Organizaciones Diferentes

Cuándo Usar

- Comunicación entre pools diferentes
- Interacción con entidades externas
- Intercambio formal de información

Características Clave

- Cruzan límites organizacionales
- Requieren eventos específicos
- Definición explícita del contenido

Gateways: Controlando el Flujo

Los cuatro tipos esenciales para gestionar decisiones complejas

Exclusivo (XOR)

Una sola ruta se ejecuta (either/or). Para decisiones binarias claras.

Paralelo (AND)

Múltiples rutas simultáneas. Para actividades que ocurren al mismo tiempo.

Inclusivo (OR)

Una o más rutas (and/or). Para escenarios con múltiples opciones posibles.

Basado en Eventos

Espera eventos específicos. Para reaccionar a condiciones externas.



Gateway Exclusivo (XOR)

Decisiones Simples

Uso típico: Decisiones de negocio con opciones mutuamente excluyentes.

Regla clave: Solo una ruta se ejecuta según la condición evaluada.

 Ejemplo: Evaluación de crédito → ¿Aprobado? → Procesar préstamo O Notificar rechazo



Gateway Paralelo (AND)

Trabajo Simultáneo y Eficiente

Uso típico: Actividades independientes que pueden ejecutarse simultáneamente para optimizar tiempos.

01

División

El flujo se separa en múltiples rutas paralelas

02

Ejecución

Cada ruta procede independientemente

03

Reunión

Todas las rutas deben completarse antes de continuar



Gateway Inclusivo (or)

Gateway Inclusivo (OR)

Flexibilidad Máxima para Escenarios Complejos

Permite que una o más rutas se ejecuten dependiendo de las condiciones presentes en el momento de la evaluación.

Evaluación de Candidato

Revisar CV (siempre obligatorio)

Documentos Opcionales

Carta presentación, referencias y LinkedIn (si están disponibles)

Flexibilidad Total

El proceso se adapta a la información disponible



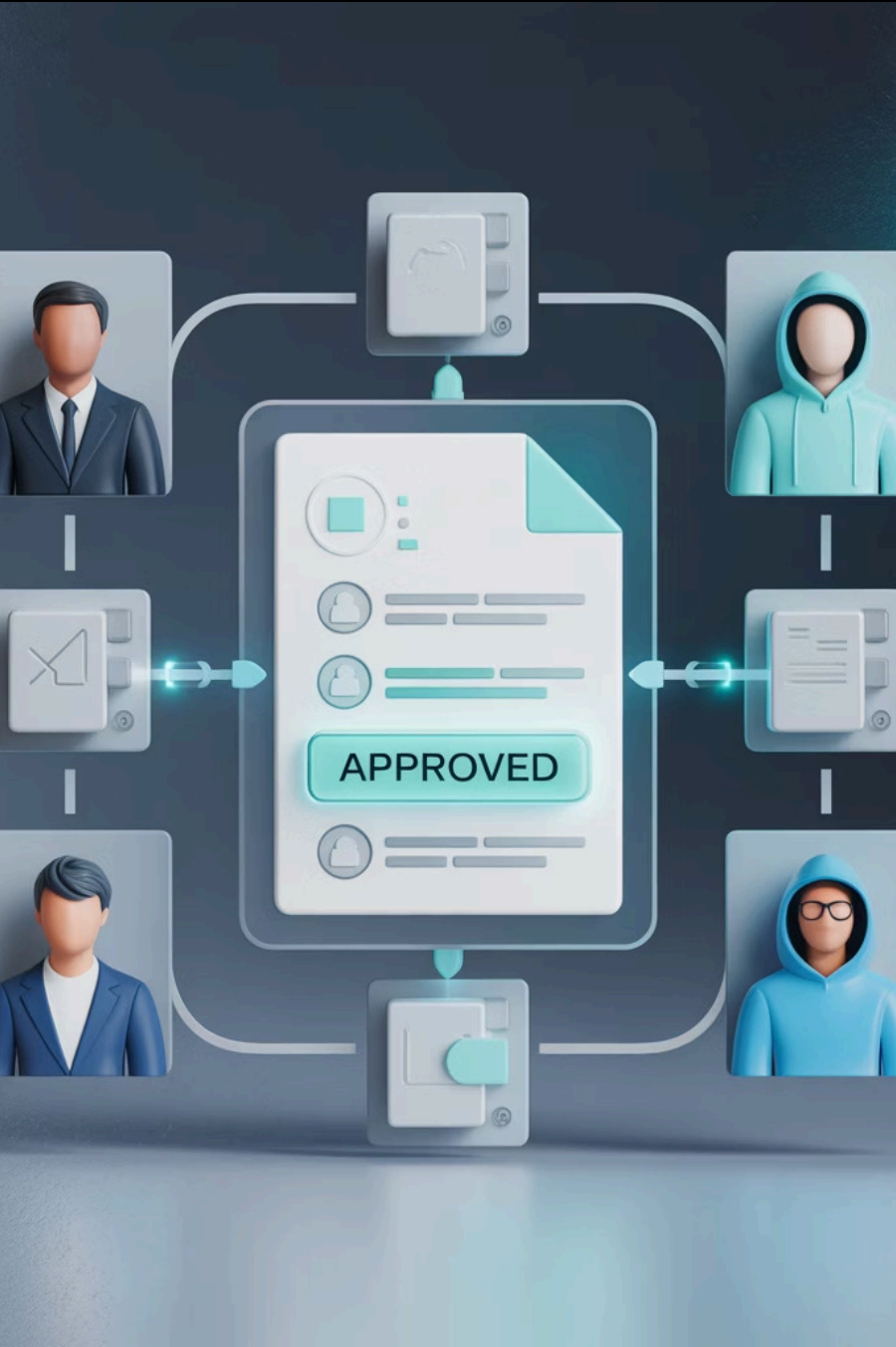
Gateway Basado en Eventos

Esperando Señales del Entorno

Diferencia clave: No toma decisiones activas, sino que reacciona al primer evento que ocurra.

Como un detective que espera pistas: puede llegar una llamada telefónica o una carta con información. Solo el primer evento que ocurra determinará el curso del proceso.

❓ ¿Cuándo usar? Cuando el proceso debe reaccionar a múltiples estímulos externos posibles



Artefactos: Información Adicional



Objetos de Datos

Documentos críticos del proceso con estados específicos (creado, modificado, aprobado).



Sistemas IT

Plataformas tecnológicas que apoyan las actividades mediante conexiones no direccionales.



Participantes Adicionales

Roles que brindan apoyo sin ser responsables principales del flujo.

Mejores Prácticas Avanzadas

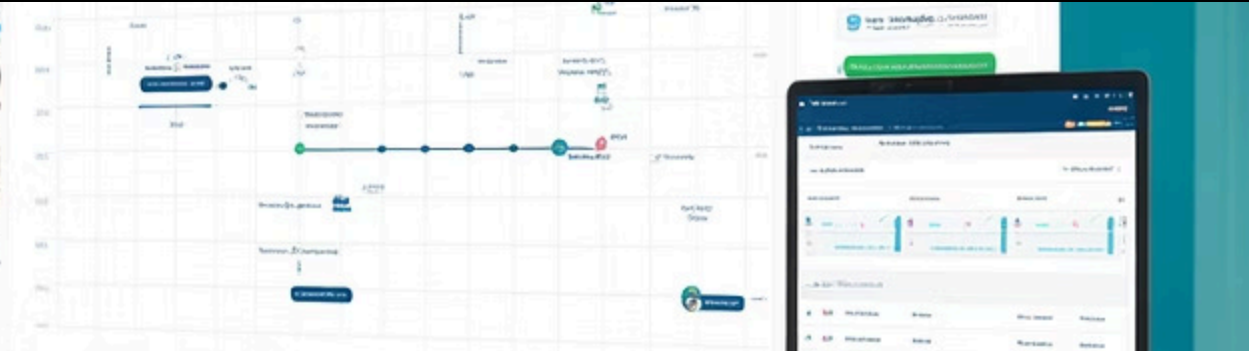
Gestión de Complejidad

- Subprocesos para detalles específicos
- Agrupación visual de elementos relacionados
- Coherencia en niveles de abstracción
- Documentación de decisiones complejas

Comunicación Clara

- Distinción clara entre flujos internos y externos
- Eventos apropiados para interacciones
- Nomenclatura consistente en gateways
- Validación sistemática de token flow





Resumen de Conceptos Clave

Procesos Básicos Dominados

4 elementos esenciales, concepto de token, pools y lanes para responsabilidades claras, y convenciones sólidas de nomenclatura.

1

2

Diagramación Avanzada

Subprocesos para complejidad, 4 tipos de gateways para control de flujo, eventos y flujos para interacción externa.

Listo para la Práctica

Herramientas completas para modelar procesos empresariales reales con SAP Signavio de manera profesional y efectiva.

3

¡Ahora tienes las herramientas para crear procesos excepcionales!